

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXECUTIVA E ARQUITETURAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, RONDAS E CONTROLE PATRIMONIAL (FLEET CONTROL)

SEÇÃO 1: DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (PT-BR)

1. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Gestão de Frota, Rondas Patrimoniais e Controle de Acesso (Fleet Control) é uma plataforma corporativa web e móvel desenvolvida para automatizar, monitorar e auditar operações patrimoniais críticas em tempo real. O sistema integra em uma arquitetura unificada o gerenciamento de frota veicular, controle de rondas patrimoniais baseadas em geofencing GPS, controle de portaria para terceirizados e visitantes, clavulário digital de chaves e notificações automáticas via WhatsApp.

Propósito do Projeto

Centralizar operações que historicamente dependiam de registros manuais, planilhas dispersas e controles em papel, garantindo rastreabilidade completa, integridade de dados, conformidade operacional e rápida resposta a incidentes de segurança patrimonial ou manutenção veicular.

Problemas Resolvidos

- Falta de auditoria na entrega e devolução de chaves da organização.
 - Ausência de rastreamento em tempo real sobre cumprimento de itinerários de rondas de segurança.
 - Atrasos não detectados no início de rondas preventivas.
 - Falta de controle sobre a manutenção preventiva de óleo e odômetro da frota.
 - Ineficiência e vulnerabilidades no cadastro e permanência de prestadores de serviço terceirizados.
 - Falhas na comunicação de alertas críticos para a equipe de gestão.
-

2. Objetivos e Capacidades Operacionais

Objetivos Estratégicos de Negócio

- Reduzir custos operacionais decorrentes de manutenções corretivas em veículos.
- Elevar os níveis de segurança patrimonial através do monitoramento rigoroso de rondas e cerceamento geográfico (geofencing).
- Garantir conformidade jurídica e regulatória no controle de acesso de terceiros e visitantes.
- Prover dashboards executivos e relatórios analíticos para tomada de decisão baseada em dados em tempo real.

Capacidades Operacionais do Sistema

- **Gestão de Frota e Odômetro:** Registro de saídas, entradas, abastecimentos e cálculo automático do limite de quilometragem para troca de óleo.
- **Rondas Inteligentes com GPS e Geofencing:** Validação contínua de rotas, verificação de checkpoints georreferenciados e detecção imediata de saídas do perímetro demarcado.
- **Clavulário Digital (Controle de Chaves):** Autenticação corporativa por código PIN do vigia para liberação e recebimento de chaves com registro de data, hora e responsável.
- **Portaria e Controle de Terceiros:** Cadastro completo de prestadores de serviço, consulta de status em tempo real (No Local, Ativo, Bloqueado) e historização de entradas e saídas.
- **Notificações Automáticas via WhatsApp:** Integração com motor de envio assíncrono para notificações de rondas atrasadas e alertas de manutenção de óleo.
- **Interface Progressiva Móvel (PWA):** Aplicação responsiva otimizada para dispositivos móveis de vigias e motoristas com suporte a operações com conectividade intermitente.

3. Diagrama do Fluxo Operacional (End-to-End)

undefined

4. Diagrama de Arquitetura em Camadas

undefined

5. Ciclo de Vida da Execução Distribuída



6. Catálogo Completo de Componentes e Módulos

CATEGORIA	MÓDULO / COMPONENTE	ARQUIVO FONTE	DESCRIÇÃO TÉCNICA E RESPONSABILIDADE
Backend API	Roteador de Autenticação	backend/app/api/endpoints/auth.py	Gestão de login, emissão de tokens JWT e controle de acesso por função.
Backend API	Módulo de Veículos	backend/app/api/endpoints/vehicles.py	Cadastro de frota, odômetro, histórico de manutenção e controle de óleo.
Backend API	Módulo de Motoristas	backend/app/api/endpoints/drivers.py	Cadastro de condutores, vínculo com veículos e validações institucionais.
Backend API	Módulo de Rondas	backend/app/api/endpoints/patrols.py	Processamento de GPS, validação de geofencing e cálculo de tolerâncias.
Backend API	Módulo de Roteiros	backend/app/api/endpoints/patrol_routes.py	Definição de pontos de checagem, cercas virtuais e horários repetitivos.
Backend API	Módulo de Clavulário	backend/app/api/routers/keys.py	Gestão do armário de chaves, histórico de retiradas e validação por PIN.
Backend API	Módulo de Terceiros	backend/app/api/routers/third_party.py	Cadastro de prestadores de serviço, consulta de impedimentos e crachás.

CATEGORIA	MÓDULO / COMPONENTE	ARQUIVO FONTE	DESCRIÇÃO TÉCNICA E RESPONSABILIDADE
Backend API	Módulo de Visitas	backend/app/api/routers/visits.py	Controle de visitantes na portaria, anfitrião de destino e horários.
Backend API	WhatsApp Integration	backend/app/api/endpoints/whatsapp_instances.py	Gerenciamento de instâncias da API Evolution e status de conexão.
Worker	Scheduler de Tarefas	backend/app/scheduler.py	Agendador APScheduler para alertas de rondas atrasadas e troca de óleo.
Modelo DB	Modelos de Dados ORM	backend/app/models/	Definições de tabelas SQLAlchemy (veículos, vigias, chaves, rondas, etc).
Frontend	Dashboard Executivo	frontend/src/pages/Dashboard.tsx	Painel gráfico com KPIs, métricas de rondas, frota e alertas operacionais.
Frontend	Controle de Terceiros	frontend/src/pages/control/ThirdPartyControl.tsx	Interface de portaria com filtros avançados (No Local, Ativos, Bloqueados).
Frontend	Controle de Chaves	frontend/src/pages/control/KeysControl.tsx	Painel visual do clavulário com autenticação por senha de vigia.
Frontend	Módulo Movei Vigia	frontend/src/pages/guard/GuardDashboard.tsx	Interface PWA para execução de rondas, mapa Leaflet e check-in offline.

7. Mecanismo de Decisão Inteligente

undefined

8. Configuração de Rede, Portas e Segurança

Tabela de Mapeamento de Portas de Rede

PORTA	PROTOCOLO	SERVIÇO / APLICAÇÃO	ESCOPO DE ACESSO	DESCRIÇÃO DE SEGURANÇA
5011	TCP / HTTP	FastAPI Backend Service	Interno / Proxy Reverso	Endpoint da API RESTful com autenticação JWT obrigatória.
5173	TCP / HTTP	Vite Frontend Dev Server	Ambiente de Desenvolvimento	Servidor de desenvolvimento com HMR (Hot Module Replacement).
4173	TCP / HTTP	Vite Frontend Production Preview	Interno / Proxy Reverso	Servidor de pré-visualização de build otimizado de produção.
3306	TCP / MySQL	MySQL Server	Estritamente Interno / Rede Local	Banco de dados relacional. Acesso bloqueado externamente.
8080	TCP / HTTP	Evolution API Gateway	Interno / Rede Local	Serviço gateway para integração de mensagens via WhatsApp.

Template Seguro de Configuração (.env)

undefined

SECTION 2: EXECUTIVE TECHNICAL DOCUMENTATION (ENGLISH)

1. System Overview

The Integrated Fleet Management, Security Rounds, and Access Control System (Fleet Control) is an enterprise web and mobile platform engineered to automate, monitor, and audit critical physical security and fleet operations in real time. The platform merges vehicle fleet logistics, GPS geofenced security patrol verification, contractor/visitor facility access management, digital key cabinet tracking, and automated WhatsApp alert dispatching into a unified multi-layer architecture.

Purpose of the Project

To centralize core operational workflows that historically relied on manual logs, disconnected spreadsheets, and paper records, ensuring total traceability, data integrity, regulatory compliance, and immediate incident response capabilities.

Problems Solved

- Absence of verifiable audit trails for organizational key borrowing and returns.
 - Lack of real-time tracking for security guard patrol route compliance.
 - Undetected delays in the execution of scheduled preventive rounds.
 - Unmonitored vehicle oil change thresholds leading to costly engine maintenance.
 - Operational inefficiencies and security risks in contractor access logs.
 - Delayed critical notification delivery to facility managers.
-

2. Objectives and Operational Capabilities

Strategic Business Objectives

- Decrease fleet maintenance overhead through automated odometer and oil change scheduling.
- Enhance physical asset protection via GPS geofencing and real-time route verification.
- Ensure legal and regulatory compliance regarding third-party visitor facility access.
- Provide executive dashboards and real-time telemetry for data-driven management.

System Operational Capabilities

- **Fleet and Odometer Management:** Comprehensive logging of vehicle checkouts, check-ins, refueling entries, and automated oil service threshold calculations.
- **Intelligent Patrols with GPS Geofencing:** Continuous route tracking, georeferenced checkpoint validation, and instant perimeter breach detection.

- **Digital Key Cabinet (Key Control):** Guard PIN-code authentication for key borrowing and returns with complete timestamped audit logging.
- **Visitor and Contractor Control:** Personnel registration, real-time status filtering (On-Site, Active, Banned), and entry/exit history tracking.
- **Automated WhatsApp Notifications:** Asynchronous background dispatch for missed patrol warnings and vehicle oil change alerts.
- **Progressive Mobile Interface (PWA):** Responsive application optimized for mobile devices used by guards and drivers, featuring offline data buffering.

3. End-to-End Operational Flow Diagram

undefined

4. Layered Architecture Diagram

undefined

5. Distributed Execution Lifecycle

undefined

6. Complete Catalog of Components and Modules

CATEGORY	MODULE / COMPONENT	SOURCE FILE	TECHNICAL DESCRIPTION & SCOPE
Backend API	Auth Router	backend/app/api/endpoints/auth.py	Handles user authentication, JWT issuance, password hashing, and role checks.
Backend API	Vehicles Module	backend/app/api/endpoints/vehicles.py	Manages fleet registration, odometer readings, maintenance, and oil change metrics.
Backend API	Drivers Module	backend/app/api/endpoints/drivers.py	Drivers management, vehicle bindings, and credentials validation.
Backend API	Patrols Module	backend/app/api/endpoints/patrols.py	Ingests GPS tracks, validates geofences, and handles patrol completion logic.
Backend API	Patrol Routes Module	backend/app/api/endpoints/patrol_routes.py	Route definition, geofence coordinate storage, and recurring schedule setups.
Backend API	Key Cabinet Module	backend/app/api/routers/keys.py	Key registry, checkout/return logs, and security guard PIN validation.

CATEGORY	MODULE / COMPONENT	SOURCE FILE	TECHNICAL DESCRIPTION & SCOPE
Backend API	Third-Party Module	<code>backend/app/api/routers/third_party.py</code>	Contractor profiles, active/banned status queries, and access logs.
Backend API	Visits Module	<code>backend/app/api/routers/visits.py</code>	Visitor registry, host designation, entry/exit timestamp management.
Backend API	WhatsApp Integration	<code>backend/app/api/endpoints/whatsapp_instances.py</code>	Evolution API instance configuration and connection status monitoring.
Worker	Job Scheduler	<code>backend/app/scheduler.py</code>	APScheduler background service checking overdue patrols and oil service triggers.
DB Model	ORM Schemas	<code>backend/app/models/</code>	SQLAlchemy relational definitions (vehicles, guards, keys, patrols, visits).
Frontend	Executive Dashboard	<code>frontend/src/pages/Dashboard.tsx</code>	Analytics portal presenting KPIs, patrol charts, fleet status, and alerts.
Frontend	Contractor Control	<code>frontend/src/pages/control/ThirdPartyControl.tsx</code>	Facility gate panel with real-time status filtering (On-Site, Active, Banned).

CATEGORY	MODULE / COMPONENT	SOURCE FILE	TECHNICAL DESCRIPTION & SCOPE
Frontend	Key Control	frontend/src/pages/control/KeysControl.tsx	Visual key cabinet board requiring guard PIN entry for checkouts.
Frontend	Guard Mobile PWA	frontend/src/pages/guard/GuardDashboard.tsx	PWA interface for field security guards, Leaflet maps, and offline syncing.

7. Intelligent Decision Mechanism

undefined

8. Network, Ports, and Security Configuration

Network Port Mapping Matrix

PORT	PROTOCOL	SERVICE / COMPONENT	ACCESS SCOPE	SECURITY & ISOLATION DETAILS
5011	TCP / HTTP	FastAPI Backend Service	Internal / Reverse Proxy	Core RESTful API endpoint enforcing mandatory JWT authorization.
5173	TCP / HTTP	Vite Frontend Dev Server	Development Host Only	Dev server providing Hot Module Replacement (HMR).
4173	TCP / HTTP	Vite Production Preview	Internal / Reverse Proxy	Optimized production build static preview server.
3306	TCP / MySQL	MySQL Database Engine	Strictly Internal / LAN	Relational database server. External direct access prohibited.
8080	TCP / HTTP	Evolution API Gateway	Internal / LAN	Gateway endpoint for automated WhatsApp notification dispatches.

Secure Production Configuration Template (.env)

undefined